

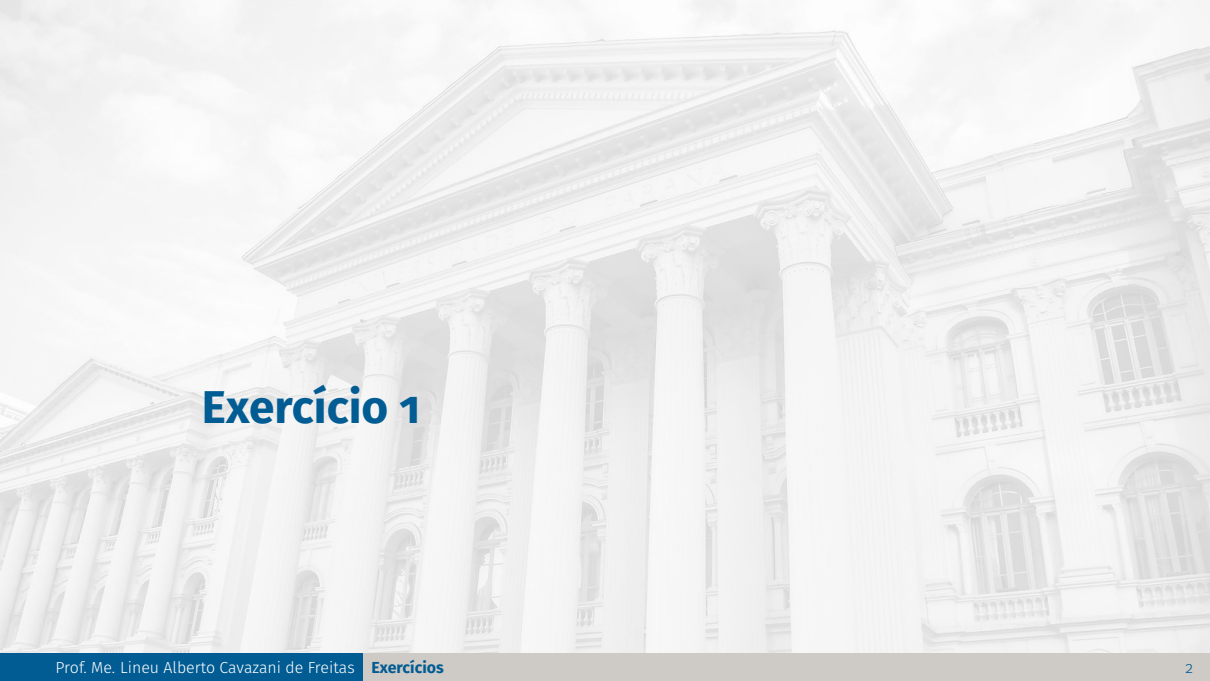
Exercícios

Testes de hipóteses para uma média, uma proporção e uma variância

Prof. Me. Lineu Alberto Cavazani de Freitas

Departamento de Estatística
Laboratório de Estatística e Geoinformação





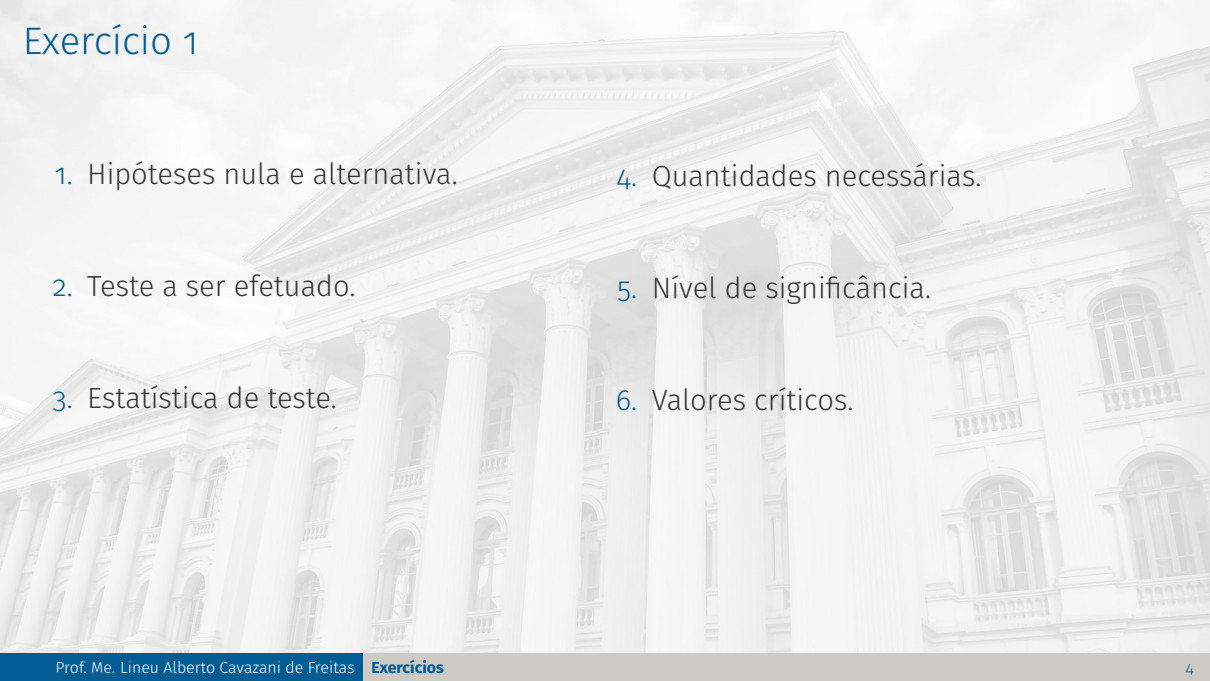
Exercício 1

Exercício 1

Um pesquisador deseja estudar o efeito de certa substância no tempo de reação de seres vivos a um certo tipo de estímulo. Um experimento foi desenvolvido com 49 cobaias que recebem a substância e logo em seguida são submetidas a um estímulo elétrico. Para cada cobaia foi avaliado o tempo de reação em segundos.

Os valores observados forneceram uma média de 9,1. Admite-se que o tempo de reação segue o modelo Normal com média 8 e desvio padrão 2 segundos. O pesquisador desconfia que o tempo médio sofre alteração por influência da substância. Efetue um teste de hipótese para verificar se o pesquisador tem razão. Considere um nível de significância de 5% e interprete os resultados.

Exercício 1

- 
1. Hipóteses nula e alternativa.
 2. Teste a ser efetuado.
 3. Estatística de teste.
 4. Quantidades necessárias.
 5. Nível de significância.
 6. Valores críticos.

Exercício 1

1. Hipóteses nula e alternativa.

▶ $H_0 : \mu = 8$ × $H_1 : \mu \neq 8$.

2. Teste a ser efetuado.

▶ Teste para a média com variância conhecida.

3. Estatística de teste.

▶ $z = \frac{\bar{y} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$

4. Quantidades necessárias.

▶ $\bar{y} = 9,1$. ▶ $\sigma = 2$

▶ $\mu_0 = 8$. ▶ $n = 49$

5. Nível de significância.

▶ $\alpha = 0,05$

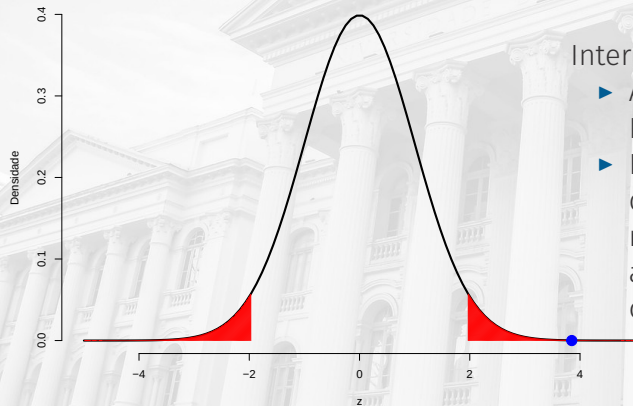
6. Valores críticos.

▶ $z_{critico} = \pm 1,96$

Exercício 1

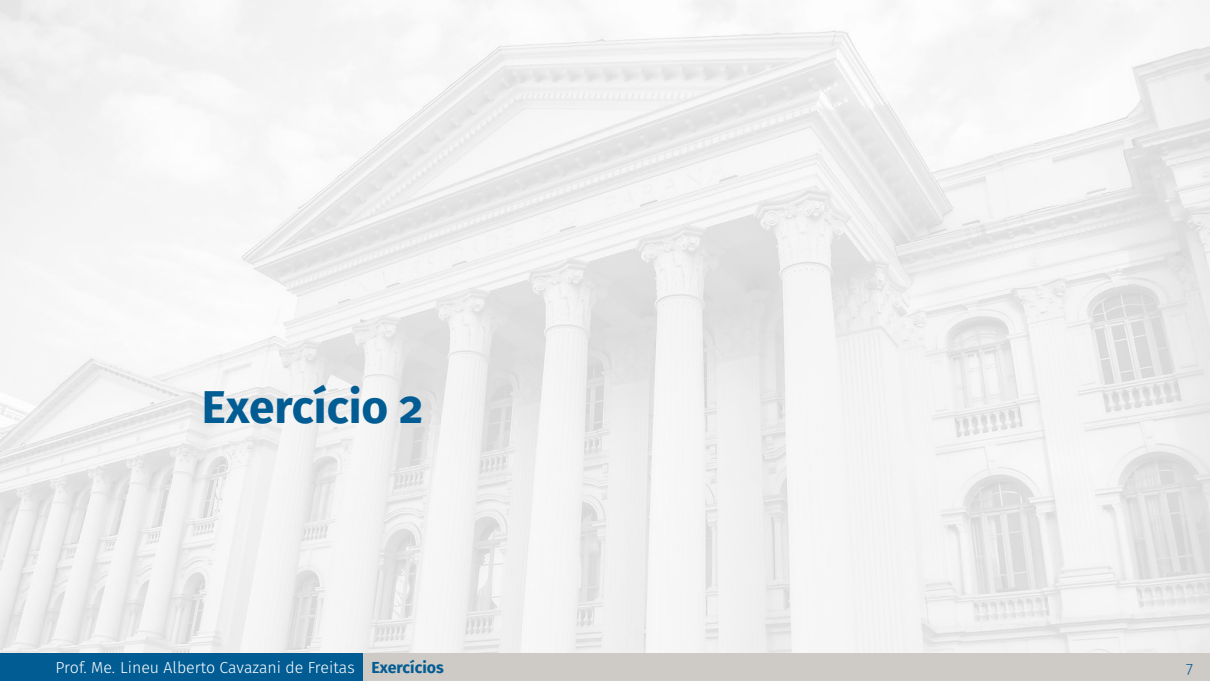
$$Z_{\text{crítico}} = \pm 1,96$$

$$Z_{\text{calculado}} = \frac{\bar{y} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{9,1 - 8}{2/\sqrt{49}} = 3,85$$



Interpretação

- ▶ A um nível de significância de 5% Rejeita-se a hipótese nula.
- ▶ Existe evidência suficiente nos dados que permita afirmar que o tempo de reação das cobaias em que foi aplicada a substância é diferente do tempo considerado habitual (8 segundos).



Exercício 2

Exercício 2

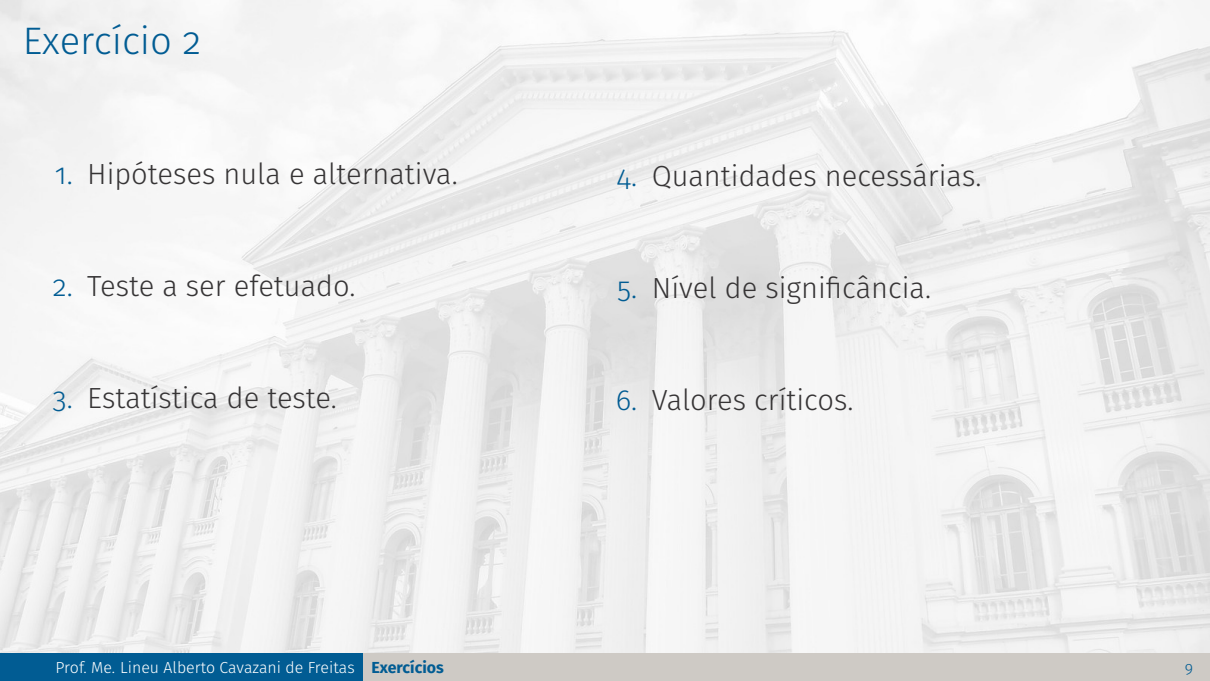
Deseja-se investigar se uma certa moléstia que ataca o rim aumenta o consumo de oxigênio desse órgão. Para indivíduos sadios, admite-se que esse consumo tem distribuição Normal com média $12\text{cm}^3/\text{min}$.

Os valores medidos em pacientes com a moléstia estão na tabela:

12.5	13.2	12.3	14.3	13.3
12.3	13.4	13.6	13.5	12.7

Qual seria a conclusão ao nível de significância de 1%?

Exercício 2

- 
1. Hipóteses nula e alternativa.
 2. Teste a ser efetuado.
 3. Estatística de teste.
 4. Quantidades necessárias.
 5. Nível de significância.
 6. Valores críticos.

Exercício 2

1. Hipóteses nula e alternativa.

▶ $H_0 : \mu = 12 \times H_1 : \mu > 12.$

2. Teste a ser efetuado.

▶ Teste para a média com variância desconhecida.

3. Estatística de teste.

▶ $t = \frac{\bar{y} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$

4. Quantidades necessárias.

▶ $\bar{y} = 13,11.$ ▶ $s = 0,65$

▶ $\mu_0 = 12.$ ▶ $n = 10$

5. Nível de significância.

▶ $\alpha = 0,01$

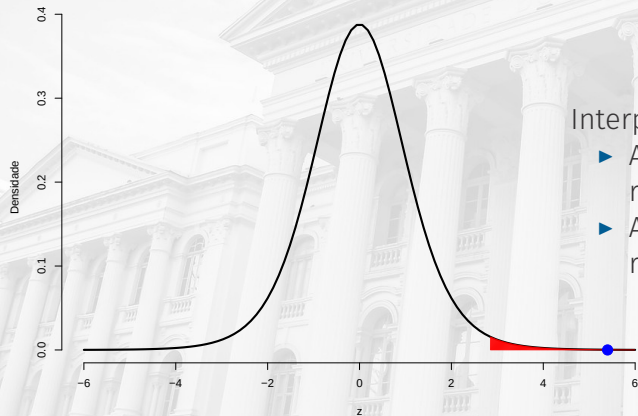
6. Valores críticos.

▶ $t_{critico} = 2,8214$

Exercício 2

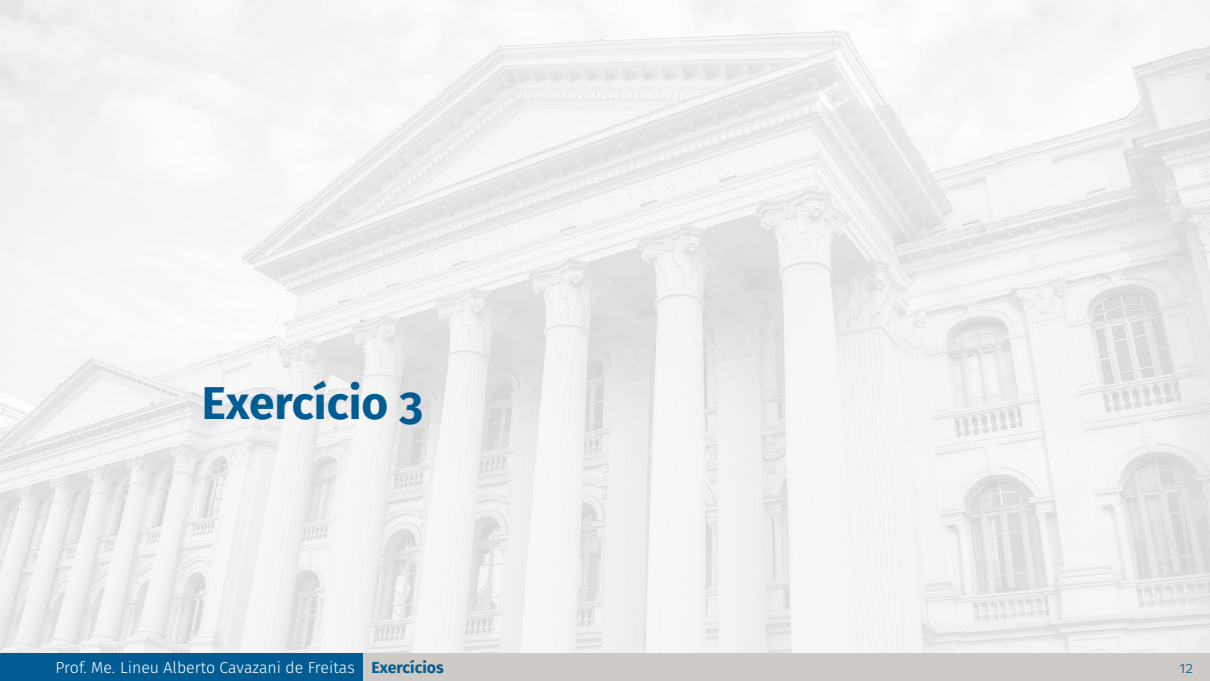
$$t_{critico} = 2,8214$$

$$t_{calculado} = \frac{\bar{y} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{13,11 - 12}{0,65/\sqrt{10}} = 5,4$$



Interpretação

- ▶ A um nível de significância de 1%, rejeita-se a hipótese nula.
- ▶ A moléstia causa aumento no consumo renal médio de oxigênio.

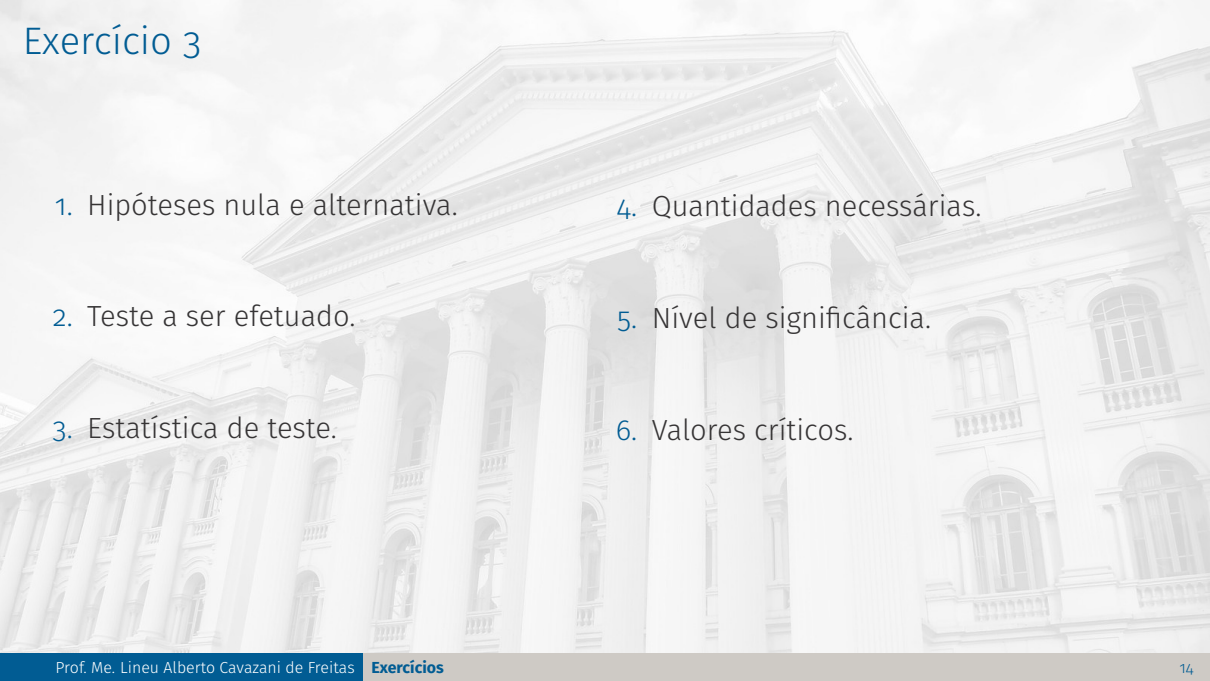


Exercício 3

Exercício 3

Um antigo relatório de uma companhia afirma que 40% de toda a água obtida por meio de poços artesianos em determinada região é imprópria para consumo. Devido a uma série de mudanças na região existe uma forte suspeita de que este percentual seja maior do que 40%. Para dirimir as dúvidas, 400 poços foram sorteados e observou-se que em 184 deles a água era imprópria. Qual seria a conclusão, ao nível de 1% de significância?

Exercício 3

- 
1. Hipóteses nula e alternativa.
 2. Teste a ser efetuado.
 3. Estatística de teste.
 4. Quantidades necessárias.
 5. Nível de significância.
 6. Valores críticos.

Exercício 3

1. Hipóteses nula e alternativa.

▶ $H_0 : p = 0,4 \quad \times \quad H_1 : p > 0,4.$

2. Teste a ser efetuado.

▶ Teste para a proporção.

3. Estatística de teste.

▶
$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

4. Quantidades necessárias.

▶ $\hat{p} = 184/400 = 0,46.$

▶ $p_0 = 0,4.$

▶ $n = 400$

5. Nível de significância.

▶ $\alpha = 0,01$

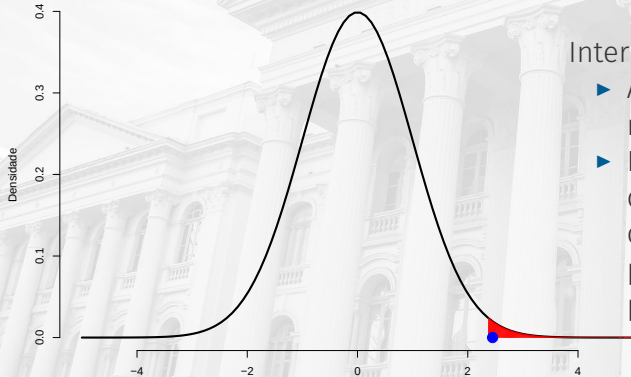
6. Valores críticos.

▶ $z_{critico} = 2,33$

Exercício 3

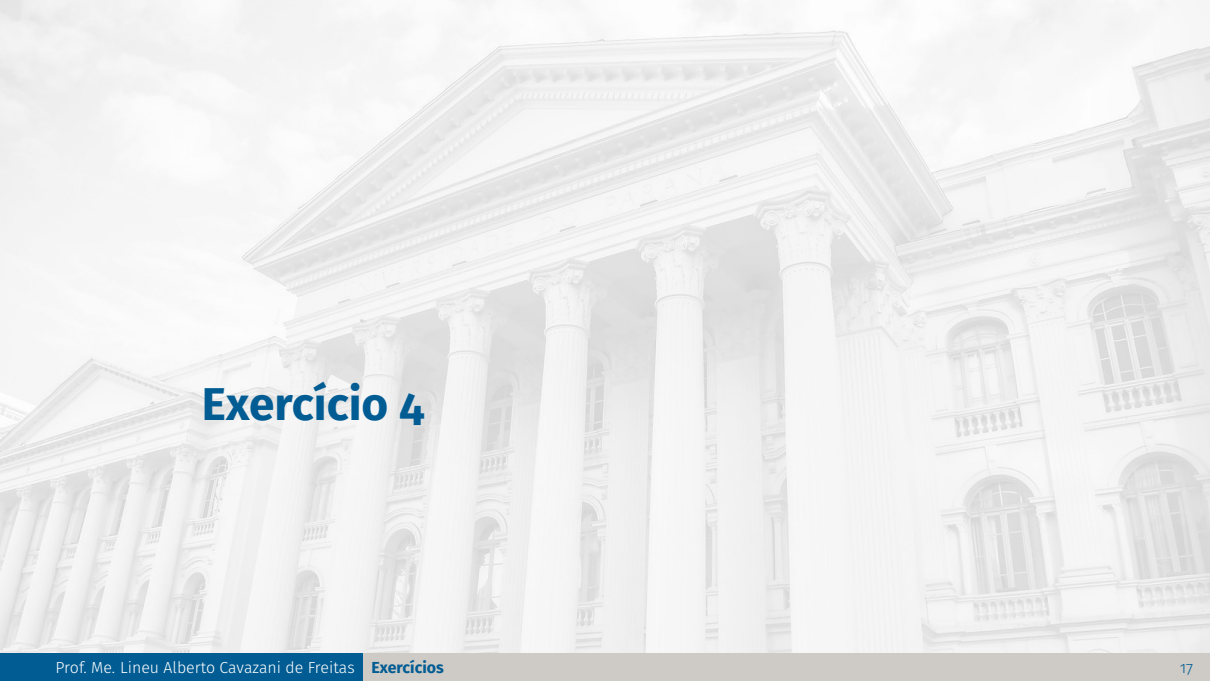
$$z_{\text{crítico}} = 2,33$$

$$z_{\text{calculado}} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0,46 - 0,4}{\sqrt{\frac{0,4(1-0,4)}{400}}} = 2,45$$



Interpretação

- ▶ A um nível de significância de 1%, rejeita-se a hipótese nula.
- ▶ Existe evidência suficiente nos dados que permite afirmar que mais de 40% de toda a água obtida por meio de poços artesianos da região é imprópria para consumo.



Exercício 4

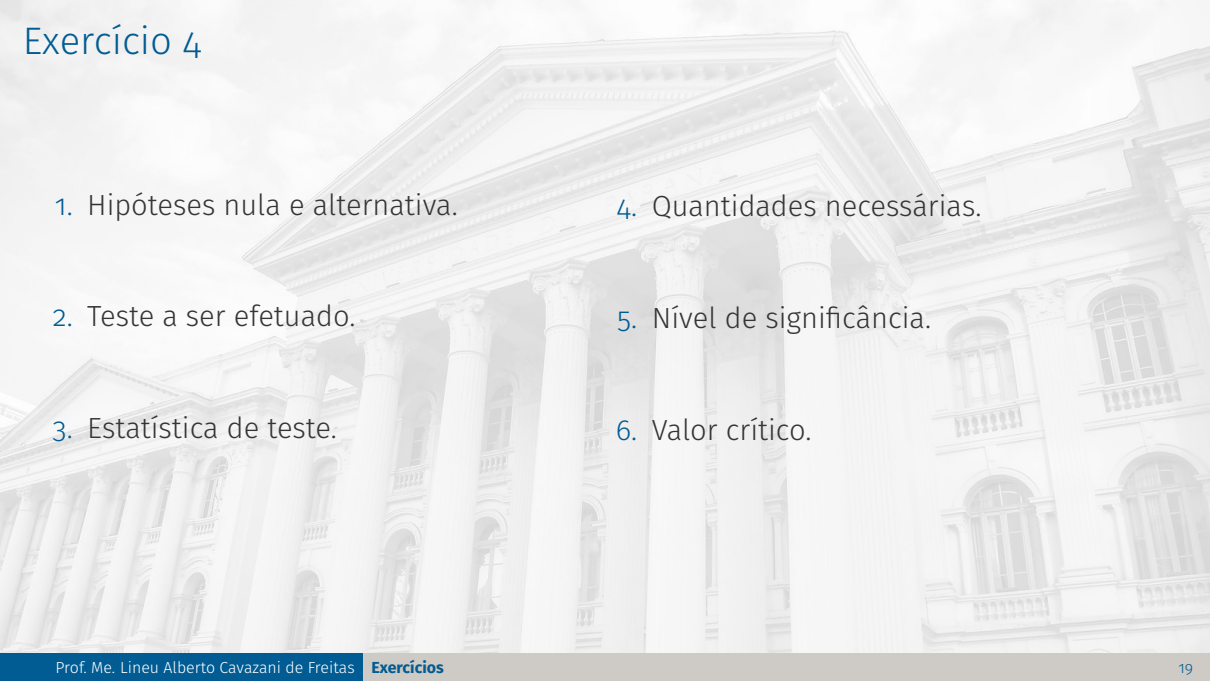
Exercício 4

Um analista da qualidade está avaliando a variabilidade do tamanho de peças na produção de um componente. Caso a variância exceda 2 unidades de medida, existirá uma proporção inaceitável de peças que causarão problemas. Para avaliar se a variabilidade está dentro do controle, uma amostra foi tomada. Os dados estão na tabela:

103.23	98.31	99.02	99.42	98.63	98.66	101.06	99.83
100.22	103.1	100.5	103.84	103.23	100.46	102.68	

Assumindo que o tamanho das peças segue distribuição normal e considerando um nível de significância de 5%, pode-se afirmar que a variabilidade está acima do aceitável? No cálculo da variância considere 3 casas decimais.

Exercício 4

- 
1. Hipóteses nula e alternativa.
 2. Teste a ser efetuado.
 3. Estatística de teste.
 4. Quantidades necessárias.
 5. Nível de significância.
 6. Valor crítico.

Exercício 4

1. Hipóteses nula e alternativa.

▶ $H_0 : \sigma^2 = 2 \times H_1 : \sigma^2 > 2.$

2 Teste a ser efetuado. - Teste para a variância.

3. Estatística de teste.

▶ $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$

4. Quantidades necessárias.

▶ $n = 15.$

▶ $s^2 = 3,713.$

▶ $\sigma_0^2 = 2$

5. Nível de significância.

▶ $\alpha = 0,05$

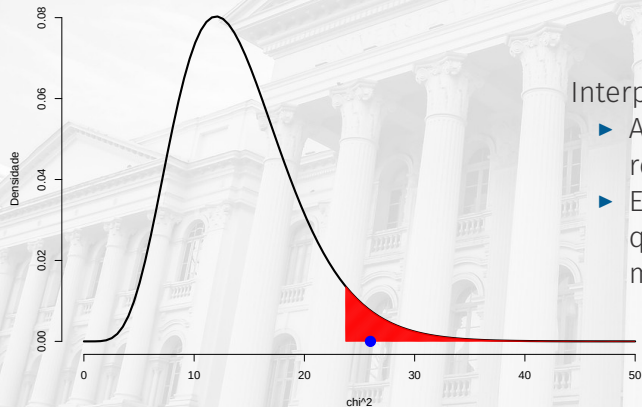
6. Valor crítico.

▶ $\chi_{critico}^2 = 23.685$

Exercício 4

$$\chi^2_{critico} = 23.685$$

$$\chi^2 = \frac{(15 - 1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(15 - 1)3,713}{2} = 25,991$$



Interpretação

- ▶ A um nível de significância de 5%, rejeita-se a hipótese nula.
- ▶ Existe evidência suficiente nos dados que permite afirmar que a variância é maior que 2 unidades de medida.